LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 5 – REKURSIF

NAMA: NAWWAR ULAYYA FRODINE

NIM: 109082500153

KELAS: S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Rekursif adalah teknik pemrograman di mana fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah secara bertahap. Rekursif memiliki dua komponen utama, yaitu **base case** sebagai kondisi berhenti dan **recursive case** sebagai proses pemanggilan ulang. Metode ini umum digunakan untuk kasus seperti faktorial, Fibonacci, dan perpangkatan, namun perlu base case agar tidak terjadi perulangan tanpa henti.

B. Guided

1. Membuat baris bilangan dari n hingga 1

```go
package main
import "fmt"

func main() {
	var n int
	fmt.Scan(&n)
	baris(n)
}

func baris(bilangan int) {
	if bilangan == 1 {
		fmt.Println(1)
	} else {
		fmt.Println(bilangan)
		baris(bilangan - 1)
	}
}
```

Output :

```
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine> go
 run "c:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\
Week5 - Modul 5\Guided\1.go"
5
5
4
3
2
1
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine>
```

2. Menghitung hasil penjumlahan 1 hingga n

```
package main
import "fmt"

func penjumlahan(n int) int {
	if n == 1 {
		return 1
	} else {
		return n + penjumlahan(n - 1)
	}
}

func main() {
	var n int
	fmt.Print("Masukkan input: ")
	fmt.Scan(&n)
	fmt.Println(penjumlahan(n))
}
```

Output :

```
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine> go run "c:\ALPRO S
EM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week5 - Modul 5\Guided\2.go"
Masukkan input: 3
6
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine>
```

3. Mencari dua pangkat n atau 2n

```
package main
import "fmt"

func pangkat(n int) int {
      if n == 0 {
            return 1
      } else {
            return 2 * pangkat(n-1)
      }
}

func main(){
      var n int
      fmt.Print("Masukkan input: ")
      fmt.Scan(&n)
      fmt.Println(pangkat(n))
}
```

Output :

```
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine> go run "c:\ALPRO S
EM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week5 - Modul 5\Guided\tempCodeR
unnerFile.go"
Masukkan input: 7
128
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine>
```

4. Mencari nilai faktorial atau n!

```
package main
import "fmt"

func faktorial(n int) int {
	if n == 0 || n == 1 {
		return 1
	} else {
		return n * faktorial(n - 1)
	}
}

func main() {
	var n int
	fmt.Print("Masukkan input: ")
	fmt.Scan(&n)
	fmt.Println(faktorial(n))
}
```

Output :

```
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine> go run "c:\ALPRO S
EM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week5 - Modul 5\Guided\4.go"
Masukkan input: 9
362880
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Buatlah sebuah program yang digunakan untuk menampilkan pola bintang berikut ini dengan
   menggunakan fungsi rekursif. N adalah masukan dari user.

   Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func polaBintang(n int, i int) {
    if i > n {
        return
    }

    for j := 0; j < i; j++ {
        fmt.Print("*")
    }
    fmt.Println()

    polaBintang(n, i+1)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan N: ")
    fmt.Scan(&n)

    polaBintang(n, 1)
}
```

   Output :

```
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine> go run "c:\ALPRO S
EM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week5 - Modul 5\Unguided\tempCod
eRunnerFile.go"
Masukkan N: 5
*
**
***
****
*****
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine> go run "c:\ALPRO S
EM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week5 - Modul 5\Unguided\tempCod
eRunnerFile.go"
Masukkan N: 1
*
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine> go run "c:\ALPRO S
EM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week5 - Modul 5\Unguided\tempCod
eRunnerFile.go"
Masukkan N: 3
*
**
***
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine>
```

Penjelasan :

Program ini menampilkan pola bintang segitiga dengan rekursif. Fungsi mencetak bintang sesuai baris (i), lalu memanggil dirinya sendiri hingga i > n sebagai kondisi berhenti.

2. Soal Unguided 2

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan
tertentu.
Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N.
Keluaran terdiri dari barisan bilangan dari N hingga 1 dan kembali ke N.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func barisan(n int) {
    fmt.Print(n, " ")

    if n == 1 {
        return
    }

    barisan(n - 1)

    fmt.Print(n, " ")
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan N: ")
    fmt.Scan(&n)

    barisan(n)
}
```

Output :

```
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine> go run "c:\ALPRO S
EM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week5 - Modul 5\Unguided\tempCod
eRunnerFile.go"
Masukkan N: 5
5 4 3 2 1 2 3 4 5
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine> go run "c:\ALPRO S
EM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week5 - Modul 5\Unguided\tempCod
eRunnerFile.go"
Masukkan N: 9
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine>
```

Penjelasan :

Program ini menampilkan barisan angka dari n ke 1 lalu kembali ke n menggunakan rekursif. Fungsi mencetak n, memanggil dirinya dengan n-1 hingga n == 1 (berhenti), lalu mencetak lagi saat proses kembali.

3. Soal Unguided 3

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk mencari hasil pangkat dari dua
buah bilangan.
Masukan terdiri dari bilangan bulat x dan y.
Keluaran terdiri dari hasil x dipangkatkan y.
Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func pangkat(x, y int) int {
      if y == 0 {
            return 1
      }

      return x * pangkat(x, y-1)
}

func main() {
      var x, y int
      fmt.Print("Masukkan x dan y: ")
      fmt.Scan(&x, &y)

      hasil := pangkat(x, y)
      fmt.Println("Hasil:", hasil)
}
```

Output :

```
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine> go run "c:\ALPRO S
EM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week5 - Modul 5\Unguided\tempCod
eRunnerFile.go"
Masukkan x dan y: 2 2
Hasil: 4
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine> go run "c:\ALPRO S
EM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week5 - Modul 5\Unguided\tempCod
eRunnerFile.go"
Masukkan x dan y: 5 3
Hasil: 125
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine>
```

Penjelasan :

Program ini menghitung pangkat x^y menggunakan rekursif. Jika y == 0 maka hasilnya 1 (base case), selain itu fungsi memanggil dirinya dengan y-1 dan dikali x hingga selesai.

D. Kesimpulan

Program-program tersebut menunjukkan bahwa rekursif digunakan untuk menyelesaikan masalah secara bertahap dengan memanggil fungsi itu sendiri. Setiap program memiliki base case sebagai kondisi berhenti dan recursive case untuk melanjutkan proses. Rekursif dapat diterapkan pada berbagai kasus seperti pola bintang, barisan angka, dan perpangkatan, sehingga mempermudah penulisan solusi meskipun harus digunakan dengan tepat agar tidak terjadi perulangan tanpa henti.